111年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 錶壓力與絕對壓力之關係為何？
A. 錶壓力 = 絕對壓力 - 真空度
B. 錶壓力 = 絕對壓力 + 大氣壓力
C. 錶壓力 = 大氣壓力 - 絕對壓力
D. 錶壓力 = 絕對壓力 - 大氣壓力

(A) 2. 橋規值的測量，係將橋規置於機座上平面並應貼緊，然後用厚薄規測量橋規基準面與主軸頸之間的距離，當橋規量測值增大時，一般來說代表的意義為何？
A. 主軸頸下沉
B. 主軸頸上升
C. 主軸頸沒有磨耗
D. 主軸承下瓦沒有磨耗

(C) 3. 必要時在起動冷媒壓縮機之前將滑油加熱，其用意為何？
A. 降低起動負荷
B. 提高系統冷度
C. 使溶解於油中的冷媒溢出
D. 增加滑油的潤滑效果

(A) 4. 輻射係數的單位是：

$$W/(m^2K^4)$$

A.

$$W/(m^2K^2)$$

B.

$W/(m^2K^1)$

C.
D. W/(mK)

(C) 5. 銹蝕的螺帽難以拆卸時，下列方法何者可能無效？
A. 先將螺帽上緊1/4圈，然後反向旋出
B. 輕輕敲擊震動生銹螺帽週邊後旋出
C. 在螺帽四周澆滑油後旋出
D. 用噴燈均勻加熱螺帽，使之受熱膨脹後旋出

(A) 6. 二元自動給水調節器裝置依據那些信號控制鍋爐水位？
A. 水位與蒸汽流量
B. 水位與給水流量
C. 蒸汽壓力與水位
D. 給水流量與蒸汽壓力

(A) 7. 排氣閥閥桿及閥座在下列那一情況下無需立即報廢換新？
A. 接觸面上有磨損凹坑及閥線變寬
B. 閥座邊緣出現燒穿的孔洞
C. 閥桿與閥座過渡圓角處發生裂紋和斷裂
D. 閥桿上端凹槽處發生裂紋和斷裂

(A) 8. 船舶柴油機因噴油系統不良而使後期燃燒時間過長，可能導致柴油主機系統何處失火？
A. 排氣總管
B. 活塞下部空間
C. 掃氣總管
D. 曲軸室

(C) 9. 金屬塑性變形後的內部應力常採用下列何種方法消除？
A. 回火
B. 淬火
C. 退火
D. 正常化

(D) 10. 柴油十六烷值係以表示柴油之何者特性？
A. 穩定性
B. 黏稠性
C. 流動性
D. 點火性

(B) 11. 以下何者並非離心泵起動後不排液體的原因?
A. 引水不足
B. 填料偏緊

C. 吸入閥未開
D. 吸入管漏氣

(A) 12. 將原油加熱，按沸點不同而蒸餾出各樣成分的油料，其分餾出來的先後次序為何？
A. 汽油，煤油，輕柴油
B. 煤油，輕柴油，汽油
C. 煤油，汽油，輕柴油
D. 輕柴油，汽油，煤油

(A) 13. 下列何者可降低柴油機爆震的發生機率？
A. 採用十六烷數高的柴油
B. 增加噴油量並減少進氣量
C. 降低壓縮比
D. 降低壓縮壓力

(A) 14. 下列何者係船舶柴油機，典型的高溫腐蝕現象？
A. 排氣閥燒孔
B. 進氣閥裂痕
C. 活塞環裂痕
D. 氣缸套裂痕

(D) 15. 二衝程六缸柴油機倒俥點火順序為何？
A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
B. 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 6
C. 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6
D. 1 - 6 - 2 - 4 - 3 - 5

(B) 16. 在船舶中以何種泵，排煙鍋爐將爐水循環於排氣節熱器與輔鍋爐之間？
A. 加壓水泵
B. 循環水泵
C. 給水泵
D. 鹵水泵

(B) 17. 若柴油機噴油太遲，則爆發壓力與排氣溫度，分別會有何變化？
A. 爆發壓力升高，排氣溫度升高
B. 爆發壓力降低，排氣溫度升高
C. 爆發壓力升高，排氣溫度降低
D. 爆發壓力降低，排氣溫度降低

(A) 18. 船舶柴油引擎運轉時，其主軸承上、下瓦的磨耗，一般屬下列何種情形？
A. 下瓦比上瓦大
B. 上瓦比下瓦大
C. 上、下瓦一樣大
D. 難以分辨何者較大

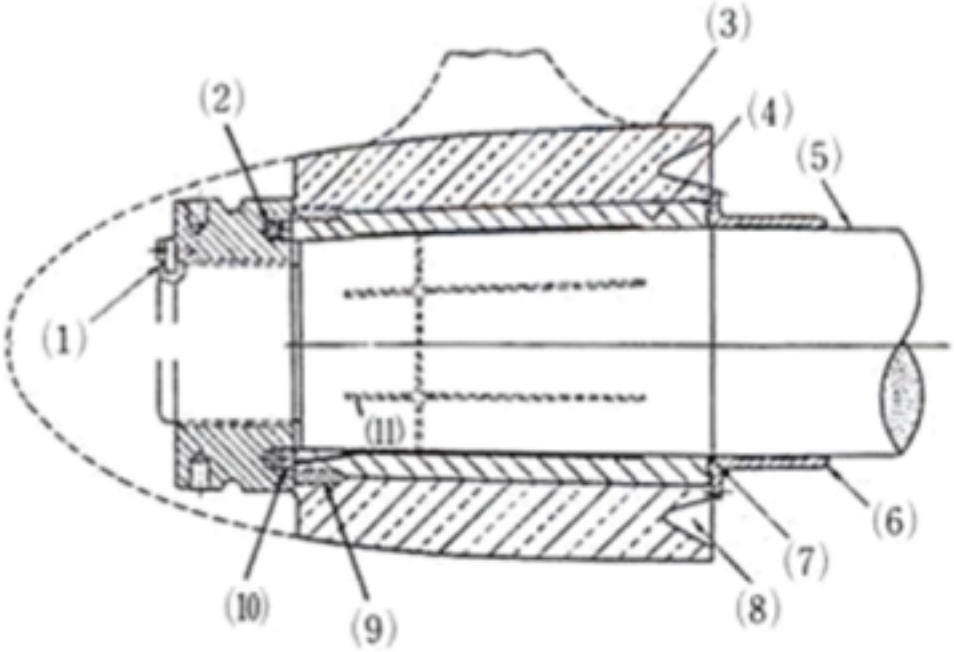
(B) 19. 某壓力容器測得錶壓力為0.5大氣壓，則該處的絕對壓力應為多少大氣壓？
A. 5
B. 1.5
C. 0.5
D. 0.4

(B) 20. 關於電機絕緣，下列敘述何者錯誤？
A. 電機絕緣應每季測量一次

B. 發現電機浸水，應即測量絕緣以了解絕緣現況
C. 應立即檢查曾發生火災區域的電機設備絕緣
D. 應立即檢查曾發生碰撞區域的電機設備絕緣

(D) 21. 直流發電機若無電壓輸出，下列何者並非其原因？
A. 轉速太低或逆轉
B. 剩磁不足
C. 輸出端發生短路
D. 場電流太高

(C) 22. 無鍵螺槳圖中所示(6)之部分的名稱為：



A. 艉軸套定位環
B. 艉軸套固定環
C. 艉軸套密封用外套
D. 艉軸套附著環

(B) 23. 理想氣體過程為 $Pv^n = 常數$ ，當n=0時，其熱力過程是：（v：表比容）

A. 等容過程
B. 等壓過程
C. 等溫過程
D. 絕熱過程

(B) 24. 二衝程柴油機氣缸套產生穿透性裂紋，柴油機運轉時會出現何種異常現象？
A. 冷卻水溫降低
B. 膨脹水櫃水位波動
C. 滑油乳化變質
D. 曲軸箱油位升高

(D) 25. 下列何者是柴油機燃燒產物進入曲柄軸箱所導致的結果？
A. 滑油的黏度降低
B. 滑油的閃點降低
C. 滑油發生乳化

D. 滑油的酸值和殘碳增加

(A) 26. 下列何者並非單相感應馬達發燙之原因？
A. 電流太低
B. 未斷開啟動繞阻
C. 過載
D. 線圈短路

(C) 27. 同壓力下，蒸汽之溫度比飽和蒸汽溫度高時，此兩者溫度差稱為：
A. 溫升度
B. 飽和度
C. 過熱度
D. 降熱度

(B) 28. 動力黏度（Kinetic Viscosity）的單位為「厘鐸」（Centistoke, cSt），下列何者是1 cSt 之基本物理量？

A. $1\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

B. $1\ \mathrm{mm}^2/\mathrm{s}$

C. $1\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}^2$

$1\ mm^2/s^2$

D.

(D) 29. 柴油機氣缸蓋底面常見的損壞形式為何？
A. 斷裂
B. 穿孔
C. 空蝕
D. 裂紋

(C) 30. 艉軸封供油系統中，軸封間之滑油係藉由在海水和油室間之壓力差，一般不小於多少

kg/cm^2

?
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.3

(B) 31. 柴油機噴油的油粒直徑愈大貫穿力愈大，然而良好的霧化卻要求愈細的油粒，因此可以用何方法來彌補油粒霧化而致貫穿力不足的缺點？
A. 升高燃油溫度
B. 增加空氣之擾動
C. 升高進氣的溫度
D. 降低燃油的壓力

(B) 32. 採用可變葉距螺槳船舶，停船時間和滑行距離均比固定葉距螺槳船舶為短，約為多少百分比(%)？
A. 30~50%
B. 50~60%
C. 60~70%
D. 70~80%

(D) 33. 下列何者是氣缸頭的主要用料？
A. 純鐵
B. 碳鋼
C. 合金鋼
D. 鑄鐵

(A) 34. 以下何者並非油泵產生噪音的原因?
A. 油黏度太低
B. 油面過低
C. 油泵內有沈渣及髒污
D. 油泵零件損壞

(C) 35. 三相感應電動機啟動後，電動機出現嗡嗡聲但無法轉動，此時電動機是處於何種狀態？
A. 負載過低
B. 電壓過高
C. 相內開路
D. 頻率過高

(A) 36. 發現鍋爐水位過低，其處理程序首先動作為何？
A. 立即停止燃油供應即熄火
B. 立即加速補充給水
C. 立即關閉主蒸汽閥
D. 立即開啟安全閥

(D) 37. 當艉軸管軸心至船舶吃水高度超過多少公尺時，油壓重力櫃須使用雙櫃系統（Two-Tank System）？
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14

(C) 38. 船舶主機操控系統中，避免進入危險轉速，此轉速英文名稱，下列何者正確？
A. Danger Speed Avoidance
B. Demise Speed Avoidance
C. Critical Speed Avoidance
D. Increase Speed Avoidance

(D) 39. 鍋爐水管歲檢時，其水壓試驗的爐水溫度應不低於多少℃？
A. 70
B. 80
C. 90
D. 110

(B) 40. 三元水位控制不包含下列那一變數？
A. 產汽率
B. 燃燒率
C. 給水率
D. 水位